CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **10 puan**

Bağ enerjisi yöntemi ile standart oluşum entalpileri yöntemi tepkime entalpisini hesaplamada iki farklı yaklaşımdır.

Bu iki yöntem arasındaki temel farkı veri kaynağı ve faz sınırlılığı açısından karşılaştırınız.

Cevap: Bağ enerjileri yöntemi sadece gaz fazındaki tepkimeler için ortalama bağ güçlerine dayalı yaklaşık sonuçlar verir.
Oluşum entalpileri yöntemi ise maddelerin katı, sıvı ve gaz hâlleri için ayrı ayrı deneysel olarak ölçülmüş kesin standart veriler sunar.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **15 puan**

Tepkimelerde belirli bir t anındaki hıza ‘anlık hız’, belirli bir zaman aralığındaki ortalama değişime ise ‘ortalama hız’ denir.

Derişim-zaman grafiğinde herhangi bir t anındaki anlık hızın grafiksel olarak nasıl bulunduğunu açıklayınız.

Cevap: Derişim-zaman eğrisinde incelenmek istenen t anındaki noktaya bir teğet çizilir.
Bu çizilen teğetin eğimi (tanjantı: karşı kenar derişim farkı / komşu kenar zaman farkı) o andaki anlık tepkime hızını verir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede kabın hacmi sabit sıcaklıkta yarıya indirilmektedir.

Hacmin yarıya indirilmesinin gazların derişimi, birim zamandaki çarpışma sayısı ve tepkime hızına etkisini açıklayınız.

Cevap: Hacim yarıya indiğinde gazların molar derişimleri (M = n/V) iki katına çıkar.
Birim hacimdeki gaz molekülü sayısı iki katına çıktığı için tanecikler arasındaki çarpışma sıklığı artar ve tepkime hızlanır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **15 puan**

1. Basamak: NO2(g) + F2(g) -> NO2F(g) + F(g) (Yavaş)
2. Basamak: NO2(g) + F(g) -> NO2F(g) (Hızlı)

Bu iki basamaklı tepkimenin net tepkime denklemini, hız denklemini ve ara ürün maddesini belirtiniz.

Cevap: Net tepkime: İki basamak taraf tarafa toplanır: 2NO2(g) + F2(g) -> 2NO2F(g).
Hız denklemi yavaş basamağa göre: Hız = k.[NO2].[F2] olur. 1. basamakta oluşup 2. basamakta harcanan atomik flor (F) ara üründür.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **15 puan**

Doğadaki olaylar kendiliğinden iki temel eğilimin etkisi altında yürür: minimum enerjiye eğilim ve maksimum düzensizliğe eğilim.

Bir tepkimede kimyasal dengenin kurulabilmesi için minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimlerinin yönünü açıklayınız.

Cevap: Minimum enerji eğilimi ısının yazıldığı tarafa (ekzotermik yöne), maksimum düzensizlik eğilimi ise gaz mol sayısının çok olduğu veya çözeltiye dağılma yönünedir.
Bu iki zıt eğilim birbirini dengelediği ve uzlaştığı anda sistem dengeye ulaşır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 — **15 puan**

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengededir.

Dengeye ulaşmış bu sistemde SO2 gazının tükenmiş olamayacağını kimyasal dengenin doğası üzerinden açıklayınız.

Cevap: Eğer SO2 gazı tamamen tükenmiş olsaydı ileri tepkime hızı sıfır olurdu ve denge kurulamazdı.
Ayrıca ortamdaki SO3 gazı sürekli geri tepkimeyle parçalanarak SO2 ve O2 ürettiği için ortamda SO2 derişimi daima sıfırdan büyüktür.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.3 — **15 puan**

Denge sabiti Kc'nin sayısal değerini değiştiren tek dış etken sıcaklıktır.

Endotermik bir tepkimede sıcaklık artırıldığında denge sabiti Kc'nin sayısal değerinin nasıl değiştiğini Le Chatelier ilkesiyle açıklayınız.

Cevap: Endotermik tepkimelerde ısı girenler tarafındadır; sıcaklık artırıldığında sistem ısıyı harcamak için ürünler lehine kayar.
Denge ürünler yönüne kaydığı için ürün derişimleri artar, giren derişimleri azalır; Kc = Ürünler / Girenler bağıntısına göre Kc'nin sayısal değeri büyür.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....